

Tutor: Andrés Chillón

Fecha: 14/05/2026

[Repositorio GITHUB](#)

EcoLoto



Fernández Lozano, Lucía

Lima Cerezo, Alberto Pedro

Merino Rivas, Alejandro

ÍNDICE

1. Resumen.....	3
2. Introducción.....	3
3. Objetivos del proyecto.....	4
4. Alcance del proyecto.....	5
4.1. Requisitos funcionales y no funcionales.....	5
4.2. Prototipado y Código Front-end.....	7
1. Inicio Sesión o crear cuenta.....	7
2. Crear Cuenta.....	8
2.1 Datos personales.....	8
2.2 Datos de domicilio.....	9
2.3 Contacto y acceso.....	10
3. Inicio de Sesión.....	10
4. Pantalla Principal.....	11
4.1 Estructura general.....	11
4.2 Información del usuario.....	12
4.3 Solicitud de etiquetas para bolsas.....	12
4.4 Contenido principal.....	13
4.5 Menú lateral.....	13
5.Footer.....	14
6.Sorteo.....	14
7.Bolsas.....	15
8.Etiquetas.....	15
9.Perfil.....	16
10.Configuración.....	17
11. Notificaciones.....	18
12.Logo.....	18
4.3. Diagramas y Modelado.....	19
4.3.1. Diagrama de Casos de Uso.....	19
CU01 y CU02 (Registrar domicilio y Asignar número).....	19

CU03: Solicitar etiquetas patrocinadas.....	20
CU04: Identificar bolsa con número de usuario.....	20
CU05, CU06 y CU07 (Ejecutar sorteo, Validar bolsa y Asignar premio).....	20
4.3.3. Diagrama de Entidad-Relación.....	21
4.3.4. Diagrama de Clases de Diseño.....	22
4.4. Fase de Testing.....	22
4.4.1. Pruebas de Caja Blanca.....	22
CU01 y CU02: Registro del domicilio y asignación del número.....	23
CU03: Solicitar etiquetas o imprimirlas a través de la app.....	23
CU04: Identificar bolsa con número de usuario.....	24
CU05: Recolección y enumeración de bolsas.....	24
CU06: Notificación de participación en el sorteo.....	24
CU07: Obtención del número ganador (ONCE).....	25
CU08: Validación de bolsa y asignación de premio.....	25
4.4.2. Pruebas de Caja Negra.....	26
CU01 y CU02: Registro de usuario y asignación de número.....	26
CU03: Solicitud de etiquetas.....	27
CU04: Identificación de bolsa.....	27
CU06: Participación en el sorteo.....	27
CU07: Sorteo (número ONCE).....	27
CU08 Resultado del sorteo.....	28
Tabla resumen pruebas de caja negra.....	28
4.4.3. Pruebas JUnit.....	29
1) Clase bolsa.....	29
2) Clase sorteo.....	30
3) Clase de test.....	32
4) Clase principal.....	35
5. Bibliografía y referencias.....	36

1. Resumen

El proyecto EcoLoto consiste en el diseño y análisis de una aplicación web de código abierto orientada a mejorar la gestión de biorresiduos en el municipio de Coslada, con la perspectiva de ampliarse a nivel nacional en el futuro. En la actualidad, el municipio presenta una tasa de reciclaje de residuos domésticos del 23%, muy inferior al objetivo europeo del 55% fijado para 2024 ([Ayuntamiento de Coslada, 2025](#)), lo que supone un problema ambiental y económico relevante debido al elevado coste de tratamiento de la fracción resto frente al residuo orgánico.

La solución propuesta se basa en una plataforma web que permite a los ciudadanos registrarse mediante su domicilio, obteniendo un identificador único asociado a sus bolsas de residuos. El sistema incorpora un mecanismo de gamificación mediante un sorteo semanal auditado: cada semana se seleccionan 100 bolsas y el resultado se determina a partir de los dos últimos dígitos del sorteo de la ONCE de los jueves. En caso de que la bolsa premiada esté correctamente separada, el usuario recibe un incentivo económico de 1.000€, mientras que si no cumple los criterios, el premio se acumula para futuras semanas.

El análisis del proyecto demuestra que este sistema es viable y rentable, con un coste operativo estimado de 92.000 € anuales. Su implementación permitiría reubicar aproximadamente el 30% de la materia orgánica mal clasificada, generando un ahorro directo estimado de 587.567 € al año para el Ayuntamiento de Coslada. En conclusión, la combinación de tecnología web, trazabilidad y gamificación se presenta como una herramienta eficaz para mejorar la sostenibilidad urbana y cumplir los objetivos europeos de reciclaje.

2. Introducción

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de abordar la baja tasa de reciclaje de biorresiduos en el municipio de Coslada, que actualmente se sitúa en un 4% ([Ayuntamiento de Coslada, 2025](#)), muy por debajo de los estándares europeos. La motivación principal es mejorar la eficiencia del sistema de gestión de residuos mediante una solución tecnológica accesible, escalable y de bajo coste relativo.

Se ha elegido el desarrollo de una aplicación web por su facilidad de acceso para los ciudadanos, eliminando la necesidad de instalación y permitiendo una mayor participación.

Además, el uso de tecnologías Open Source facilita su implementación, mantenimiento y posible replicación en otros municipios. La incorporación de un sistema de incentivos busca fomentar el cambio de comportamiento ciudadano a través de la gamificación, alineando beneficios económicos con buenas prácticas ambientales.

3. Objetivos del proyecto

1. Incrementar la tasa de reciclaje de biorresiduos en el municipio de Coslada.
2. Reducir la cantidad de residuos mal clasificados en la fracción resto.
3. Disminuir los costes asociados a la gestión de residuos urbanos.
4. Fomentar la participación ciudadana en la separación correcta de residuos.
5. Evaluar la eficacia del sistema de incentivos basado en gamificación.
6. Analizar la viabilidad técnica, económica y operativa de la aplicación web.
7. Comprobar el impacto del sistema en el cumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje.

4. Alcance del proyecto

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales

Funcionales

- **Registro de usuarios y domicilios:** El sistema debe permitir a los ciudadanos registrarse introduciendo información específica: calle, número, portal, nombre del representante del domicilio y su DNI.
- **Asignación de identificador único:** Al finalizar el registro, la aplicación debe generar y asignar automáticamente un número de socio único que servirá para identificar las bolsas de basura de ese usuario.
- **Gestión del sorteo semanal:** El sistema debe estructurar un proceso que abarque de lunes a domingos, en el cual se gestionan 100 bolsas
- **Determinación de ganadores:** El software debe establecer al ganador de la semana cruzando el número de la bolsa con los dos últimos dígitos del número premiado en el sorteo de la ONCE del jueves.
- **Lógica de asignación de premios o acumulación (Bote):** El sistema debe registrar el resultado de la validación física de la bolsa. Si el biorresiduo cumple los requisitos, el sistema asignará el premio de 1.000 €; de no ser así, el sistema debe acumular dicho importe para el sorteo de la semana siguiente.
- **Gestión de derechos de usuario:** La interfaz debe capturar el consentimiento explícito del usuario al registrarse y permitir la gestión para que ejerza sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

No Funcionales

- **Arquitectura modular y abierta:** La aplicación debe estar diseñada empleando tecnología Open Source y presentar una estructura modular, garantizando que el modelo sea transferible y fácil de adoptar por otros municipios con una mínima configuración.
- **Escalabilidad:** El sistema debe estar preparado técnicamente para escalar desde su fase inicial de validación (100 bolsas a la semana) hacia un modelo más amplio de auditoría distribuida por barrios, en función del volumen de participación ciudadana.

- **Rendimiento y capacidad de infraestructura:** Los servidores de la aplicación deben ser de alta capacidad para soportar eficientemente al menos a 15.000 usuarios activos.
- **Seguridad y cumplimiento normativo (Privacidad):** El tratamiento de los datos personales debe realizarse bajo estricta conformidad con la normativa vigente (RGPD y LOPDGDD), asegurando que los datos se traten de manera confidencial y restringiendo totalmente la cesión de los mismos a terceros.
- **Transparencia y trazabilidad:** El modelo técnico y de auditoría debe ser transparente. Para ello, el sorteo debe estar estrictamente vinculado al sistema externo de la ONCE (eliminando posibles sesgos del software), y el sistema debe permitir registrar digitalmente mediante fotografías el proceso de validación e inspección de la bolsa ganadora.

4.2. Prototipado y Código Front-end

El diseño preliminar de la interfaz y parte de la estructura HTML, CSS y JavaScript fueron desarrollados mediante asistencia de inteligencia artificial utilizando OpenAI Codex ([OpenAI, 2026](#)). La maqueta se ha concebido con la idea de ser utilizada a nivel nacional en el futuro.

1. Inicio Sesión o crear cuenta

En la página principal (index) de la web, el usuario puede entender de forma general el funcionamiento del sistema de sorteos y cómo participar en él. Desde este punto inicial se accede a dos opciones principales:

- Crear cuenta: destinada a nuevos usuarios que desean registrarse en la plataforma y generar un perfil.
- Iniciar sesión: opción para usuarios ya registrados que desean acceder a su cuenta.

EcoLoto Iniciar sesión Crear cuenta

Inicio de sesión

Introduce tus credenciales para acceder a tu panel.

DNI

Contraseña

Iniciar sesión ¿Olvidaste tu contraseña?

EcoLoto © 2026 · Participación ciudadana para un reciclaje responsable.

MADRID Ayuntamiento de Coslada

Participa como patrocinador

2. Crear Cuenta

El proceso de registro de usuario se divide en tres etapas principales, con el objetivo de facilitar la introducción de datos y evitar errores.

2.1 Datos personales

En esta primera fase el usuario introduce información básica como:

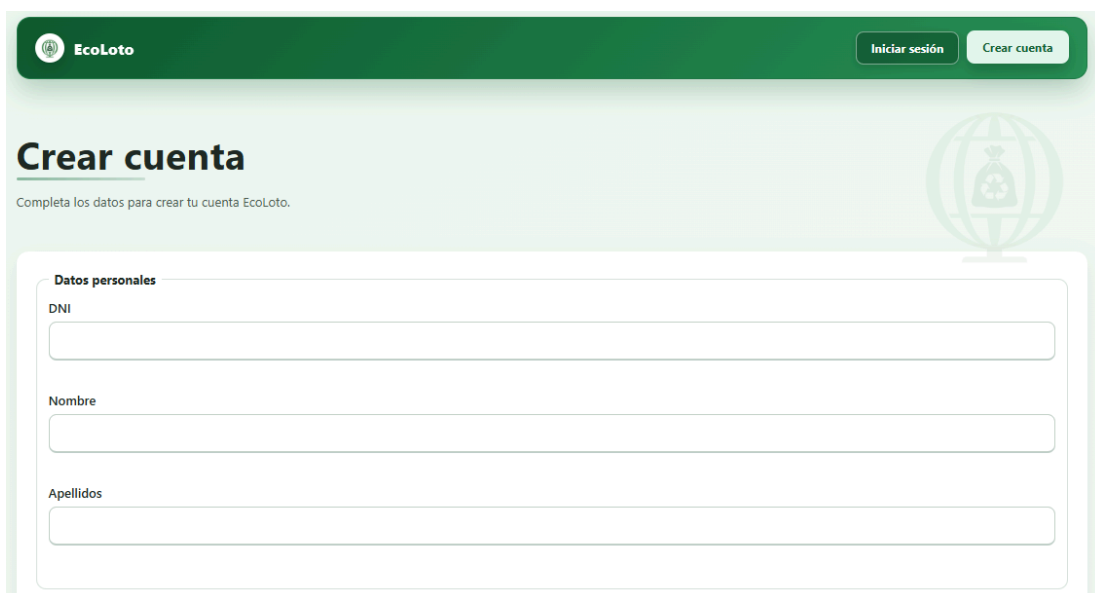
- DNI
- Nombre
- Apellidos

A partir de estos datos, el sistema genera automáticamente un nombre de usuario basado en el nombre y apellidos introducidos.

En esta pantalla se incluye una barra superior de navegación que permite:

- Volver a la página principal (EcoLoto)
- Acceder directamente a “Iniciar sesión” si el usuario se ha equivocado al seleccionar la opción

Esto mejora la usabilidad y facilita la navegación entre secciones.



2.2 Datos de domicilio

En este apartado se solicita la información de residencia del usuario, incluyendo:

- Dirección completa
- Localidad
- Código postal
- Tipo de vía
- Comunidad autónoma

Domicilio de residencia

Tipo de vía

Selecciona un tipo de vía

Nombre de vía

Número

Piso

Ejemplo: 38

Comunidad autónoma

Selecciona una comunidad autónoma

Localidad

Selecciona una localidad

Código postal

Menú desplegable

Domicilio de residencia

Tipo de vía

Selecciona un tipo de vía

Nombre de vía

Número

Piso

Ejemplo: 38

Comunidad autónoma

Asturias

Localidad

Gijón

Selecciona una localidad

Oviedo

Gijón

Avilés

Siero

Langreo

2.3 Contacto y acceso

En la última fase del registro, el usuario introduce sus datos de contacto:

- Número de teléfono móvil o correo electrónico (para notificaciones y recuperación de cuenta)
- Contraseña de acceso

La contraseña junto con el DNI serán los datos necesarios para iniciar sesión posteriormente.

Finalmente, el usuario dispone de un botón independiente de confirmación para completar el proceso de registro y crear la cuenta. Este botón es adicional al consentimiento del tratamiento de datos, el cual debe aceptarse previamente de forma obligatoria para poder continuar.



Formulario de contacto y acceso:

- Contacto y acceso**
- Teléfono**
- Correo**
- Generar contraseña**
- Verificar contraseña**
- ☐ Consiento el uso y tratamiento de mis datos personales para la gestión de mi cuenta, participación en el concurso y comunicaciones relacionadas con EcoLoto.
- Crear cuenta**

3. Inicio de Sesión

Si el usuario ya dispone de una cuenta creada, puede acceder al sistema desde el inicio de sesión introduciendo:

- DNI
- Contraseña

Además del botón principal de acceso, esta pantalla incluye una opción de recuperación de contraseña, pensada para usuarios que no recuerdan sus credenciales. En este caso, el

sistema permite restablecerla mediante el correo electrónico o el número de teléfono registrado previamente.

También se mantiene la barra superior de navegación, que permite regresar al inicio o cambiar de apartado dentro de la web.

The screenshot shows the login page of the EcoLoto website. At the top, there is a dark green header bar with the EcoLoto logo on the left and two buttons, 'Iniciar sesión' and 'Crear cuenta', on the right. Below the header, the page has a light green background. The main heading is 'Inicio de sesión' in a bold, dark font. Underneath it, a smaller text says 'Introduce tus credenciales para acceder a tu panel.' To the right of the text is a faint, large watermark of a globe with a recycling symbol and a money bag. The login form is a white box with two input fields: 'DNI' and 'Contraseña'. Below the 'Contraseña' field are two buttons: 'Iniciar sesión' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

The screenshot shows the password recovery page of the EcoLoto website. It has the same dark green header bar with the EcoLoto logo and 'Iniciar sesión'/'Crear cuenta' buttons. The main heading is 'Recuperar contraseña' in a bold, dark font. Below it, the text says 'Introduce tu número de teléfono o correo para enviar la recuperación.' To the right is the same faint globe watermark. The form is a white box with a single input field labeled 'Teléfono o correo'. Below the field is a button labeled 'Enviar recuperación'.

4. Pantalla Principal

Una vez el usuario inicia sesión, accede a la pantalla principal de la plataforma.

Esta pantalla está estructurada en varias zonas:

4.1 Estructura general

- Menú lateral desplegable en la parte izquierda

- Barra superior con acceso a EcoLoto, se encuentra en todas las secciones y llevará a este panel
- Footer con información básica de la aplicación y patrocinadores
- Botón de solicitud de etiquetas

The screenshot displays the EcoLoto application interface. At the top, a green header bar contains the EcoLoto logo, a 'Hola, demo' button, and a participation number 'Número de participación: 29405-P'. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- Número de participación:** A section explaining that the participation number is used to register recycling bags for the weekly draw. It displays the number '29405-P'.
- Solicitud de etiquetas para bolsas:** A section explaining that labels are placed on recycling bags to identify them correctly. It includes a link to 'Etiquetas' and a 'Solicitar etiquetas' button.
- Instrucciones del sorteo:** A section detailing the weekly draw rules, including the number of bags (100), the prize (1,000 euros), and the draw date (Thursday).
- Notificaciones y actualizaciones:** A section for announcements and updates, showing a recent winner and a reminder to check for updates.

The footer of the application includes the EcoLoto logo, the text 'EcoLoto © 2026 - Participación ciudadana para un reciclaje responsable.', and logos for the Ayuntamiento de Madrid and the Ayuntamiento de Colada, with a 'Participa como patrocinador' button.

4.2 Información del usuario

En la parte superior se muestra:

- Nombre del usuario
- Número de participante

Debajo se vuelve a mostrar el número de participante junto con instrucciones claras sobre cómo utilizarlo dentro del concurso.

This screenshot shows a portion of the EcoLoto application interface, focusing on the participation details section. The green header bar at the top displays the EcoLoto logo, a 'Hola, demo' button, and the participation number 'Número de participación: 19530-Z'. Below the header, the 'Número de participación' section explains that the number is used to register recycling bags for the weekly draw and displays the number '19530-Z'.

4.3 Solicitud de etiquetas para bolsas

En este apartado, el usuario puede solicitar las etiquetas necesarias para identificar correctamente las bolsas de basura dentro del sistema del concurso EcoLoto. Sin embargo, solo se podrán solicitar las etiquetas si existen patrocinadores.

Solicitud de etiquetas para bolsas

Las etiquetas se colocan en cada bolsa de basura para identificarla correctamente en el concurso EcoLoto.

Cada etiqueta incluye una numeración de control para registrar la bolsa y vincularla a tu participación semanal.

Solicitar etiquetas

4.4 Contenido principal

En la parte inferior de la pantalla se incluyen dos bloques principales:

- **Instrucciones del sorteo:** accesibles en todo momento para resolver dudas del usuario.
- **Notificaciones:** espacio donde se muestran mensajes relevantes como ganadores semanales, actualizaciones del sistema o noticias importantes.

Instrucciones del sorteo

Sorteo semanal con selección nacional de 100 bolsas por semana.

Solo un ganador cada semana.

Premio único: 1.000 euros.

El software cruza el número de bolsa con los dos últimos dígitos del premio ONCE del jueves.

Notificaciones y actualizaciones

Ganador semanal: 23/04/2026 - Calle Real 18, Coslada. Bolsa seleccionada a nivel nacional: 47.

Actualización: revisa esta sección cada semana para consultar novedades del sorteo y avisos importantes de participación.

4.5 Menú lateral

El menú lateral incluye acceso a las principales secciones:



La opción de cerrar sesión permite al usuario salir de forma segura, protegiendo sus datos y regresando a la pantalla inicial de acceso.

Cerrar sesión

5.Footer

Sección situada en la parte inferior de la página donde se muestran los logotipos de los patrocinadores del proyecto. Además, incluye un botón que redirige al correo de contacto, destinado a aquellas entidades o usuarios interesados en participar o convertirse en patrocinadores, facilitando así la comunicación directa.

EcoLoto © 2026 · Participación ciudadana para un reciclaje responsable.



Participa como patrocinador

6.Sorteo

Apartado en el que cualquier usuario, registrado, puede consultar los ganadores actuales y anteriores del concurso en su localidad. Esta sección permite visualizar el historial de resultados y mantenerse informado sobre la evolución del programa en el municipio.

EcoLoto Sorteos semanales		Participación: 46474-N
Historial de sorteos		
Listado de sorteos realizados. Cada sorteo agrupa 100 bolsas (relación de agregación 1:100).		
Relación: 1 Sorteo agrupa 100 Bolsas (agregación)		
S-2026-006 Fecha: 09/04/2026 Bote: 1000 €	Nº ONCE: 18439 Bolsas: 100 (agrupadas)	En curso
S-2026-001 Fecha: 05/03/2026 Bote: 1000 €	Nº ONCE: 47321 Bolsas: 100 (agrupadas)	Finalizado
S-2026-002 Fecha: 12/03/2026 Bote: 2000 €	Nº ONCE: 81594 Bolsas: 100 (agrupadas)	Finalizado

7.Bolsas

Apartado destinado al registro y seguimiento de las bolsas asociadas a cada usuario. En esta sección se muestra información como la fecha de registro, el número identificador de la

bolsa, el número de sorteo correspondiente y el estado de validación del contenido depositado, indicando si la separación de residuos realizada es correcta o incorrecta.

EcoLoto Bolsas participantes		Participación: 46474-N
Mis bolsas		
Historial de bolsas registradas a tu nombre en sorteos anteriores.		
5 bolsas registradas a nombre de 46474-N		
B-0012 Nº bolsa: 74 Sorteo: S-2026-001	Usuario: 46474-N Fecha: 05/03/2026	✓ Correcto
B-0037 Nº bolsa: 74 Sorteo: S-2026-002	Usuario: 46474-N Fecha: 12/03/2026	✗ Incorrecto
B-0051 Nº bolsa: 74 Sorteo: S-2026-003	Usuario: 46474-N Fecha: 19/03/2026	✓ Correcto

8. Etiquetas

Sección en la que el usuario puede consultar las etiquetas solicitadas, visualizando información como el estado de la petición, el ayuntamiento al que han sido solicitadas, la fecha de envío de la solicitud y la cantidad requerida.

Además, se incluye una explicación informativa indicando que las etiquetas únicamente pueden enviarse cuando existen patrocinadores disponibles que financien el servicio, siendo en este caso los ayuntamientos de cada localidad o zona los principales colaboradores del programa.

EcoLoto Solicitudes de etiquetas		Participación: 46474-N
Mis solicitudes de etiquetas		
Cada solicitud de etiquetas es financiada por un patrocinador.		
SOL-EJ-001 Fecha: 03/05/2026 Usuario: 46474-N (Usuario Ficticio)	Lotes: 2 Patrocinador: Ayuntamiento de Coslada	Enviado
SOL-EJ-002 Fecha: 10/05/2026 Usuario: 46474-N (Usuario Ficticio)	Lotes: 1 Patrocinador: Ayuntamiento de Madrid	Preparando

9. Perfil

En el apartado de perfil, el usuario puede consultar y modificar parte de sus datos personales.

Funciones principales:

- Edición de datos personales (nombre, correo, teléfono, etc.)
- El campo DNI no es editable para evitar errores o confusiones
- Modificación de datos de domicilio
- Guardado de cambios mediante un botón específico

Este apartado mantiene la misma estructura visual que el resto de la web, incluyendo la barra superior con acceso a EcoLoto, el nombre de la sección y el número de participante. Los campos de dirección también incluyen menús desplegables para facilitar la edición.

 EcoLoto

Perfil de usuario

Participación: 19530 Z

Datos

DNI (no editable)
A123456

Nombre
Usuario

Apellidos
Demo

Teléfono

Correo
demo@ecoloto.local

Domicilio

Tipo de vía
Calle

Nombre de vía
Mayor

Número
1

Piso
1A

Comunidad autónoma
Selecciona una comunidad autónoma

Localidad
Selecciona una localidad

Código postal
28001

Guardar cambios

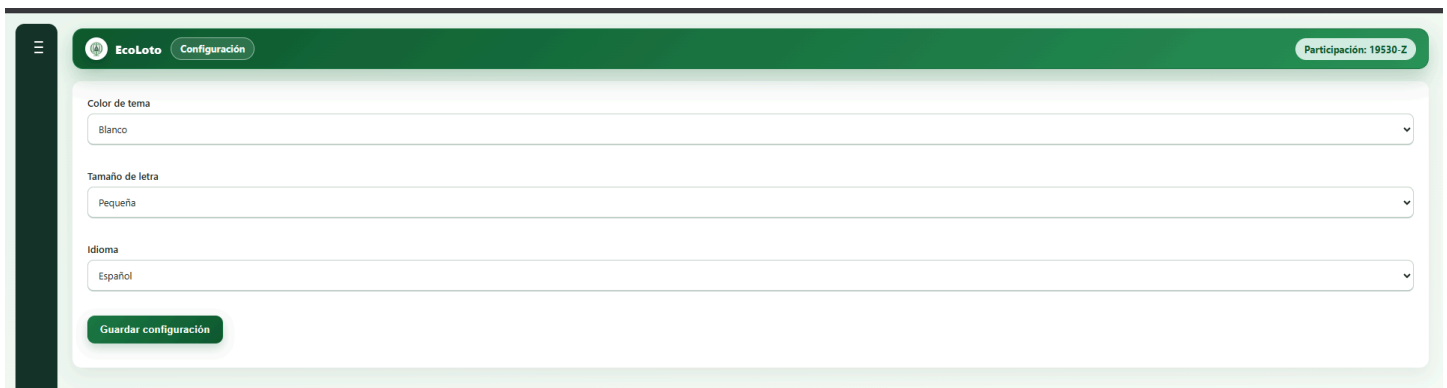
10. Configuración

En el apartado de configuración, el usuario puede personalizar la experiencia de uso de la plataforma.

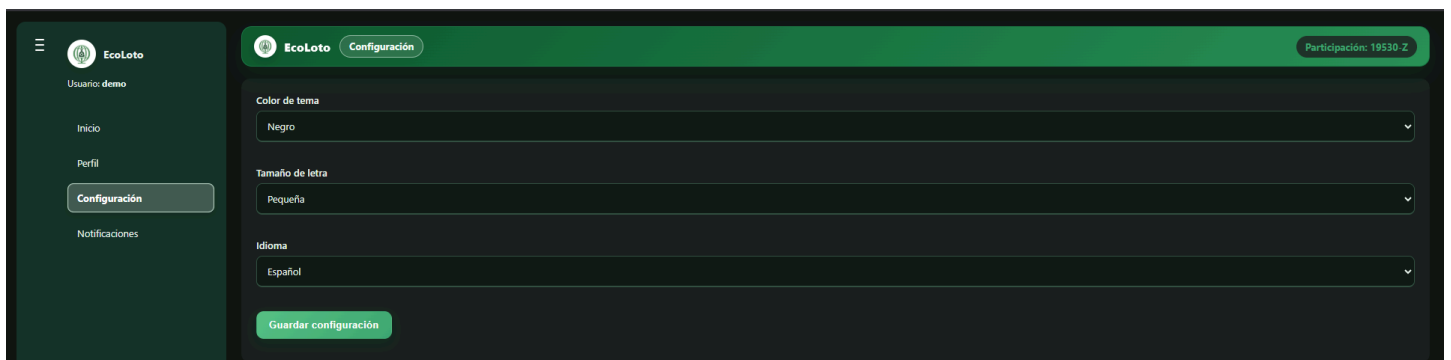
Opciones disponibles:

- **Cambio de tema:** modo claro u oscuro
- **Tamaño de fuente:** aumentar o reducir la letra para mejorar la accesibilidad
- **Idioma:** selección de diferentes idiomas según las necesidades del usuario

Estas opciones permiten adaptar la interfaz a distintos perfiles de usuario, mejorando la accesibilidad y la comodidad de navegación.



Así se visualiza el color en negro para aquellos usuarios que lo prefieran, la página se ve igual pero adaptando las tonalidades.



11. Notificaciones

Este apartado funciona como un historial de actividad del usuario dentro de la plataforma.

En él se pueden consultar mensajes relacionados con:

- Registro y creación de cuenta
- Cambios en la configuración del perfil
- Recuperación de contraseña
- Actualizaciones del sistema
- Noticias y avisos importantes

Las notificaciones se almacenan desde el momento en que el usuario crea su cuenta, permitiendo un seguimiento completo de su actividad.



12. Logo

El logo de la plataforma EcoLoto representa la identidad visual del sistema y está presente en todas las secciones de la web como elemento de marca.

Su función principal es:

- Refuerzo de identidad visual
- Unificación del diseño en toda la aplicación

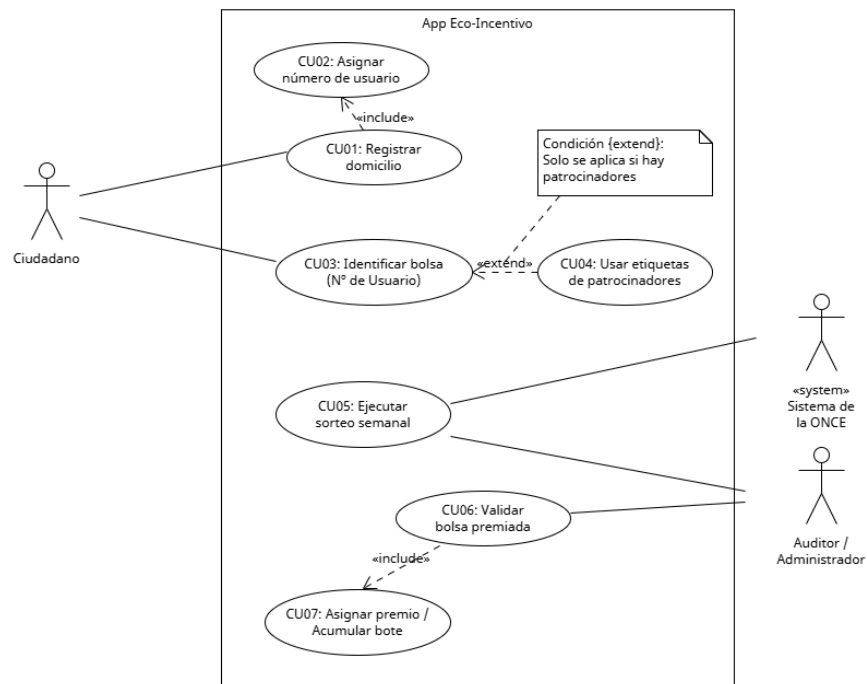


El logo de EcoLoto combina un diseño circular inspirado en la lotería con una bolsa de basura en su interior, donde aparece el triángulo del reciclaje, representando la temática ecológica del proyecto. Utiliza el color verde como base, en coherencia con la web y la idea de sostenibilidad, y detalles en blanco para mejorar la visibilidad y el contraste.

4.3. Diagramas y Modelado

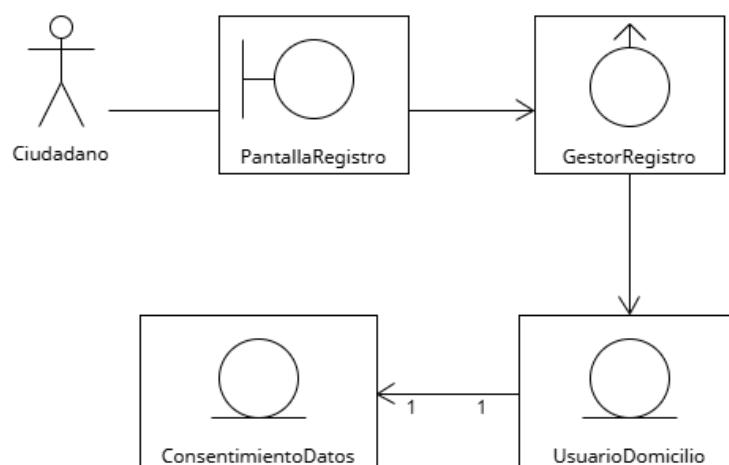
Uso de la herramienta starUML para la creación de todos los diagramas.

4.3.1. Diagrama de Casos de Uso

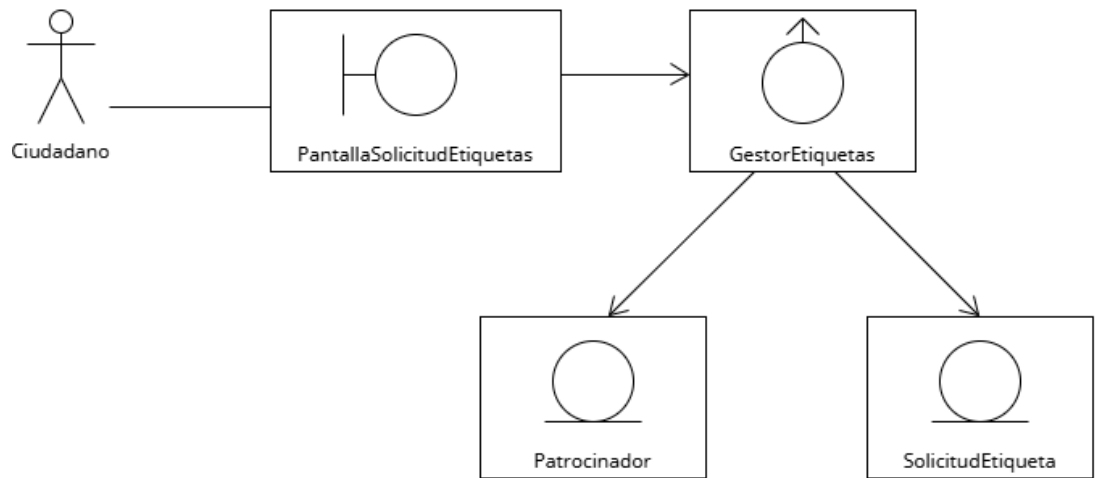


4.3.2. Diagramas de Clases de Análisis

CU01 y CU02 (Registrar domicilio y Asignar número)



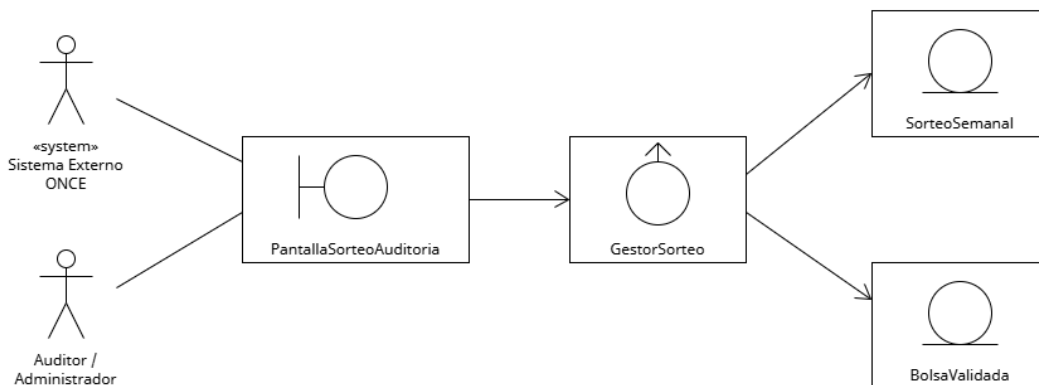
CU03: Solicitar etiquetas patrocinadas



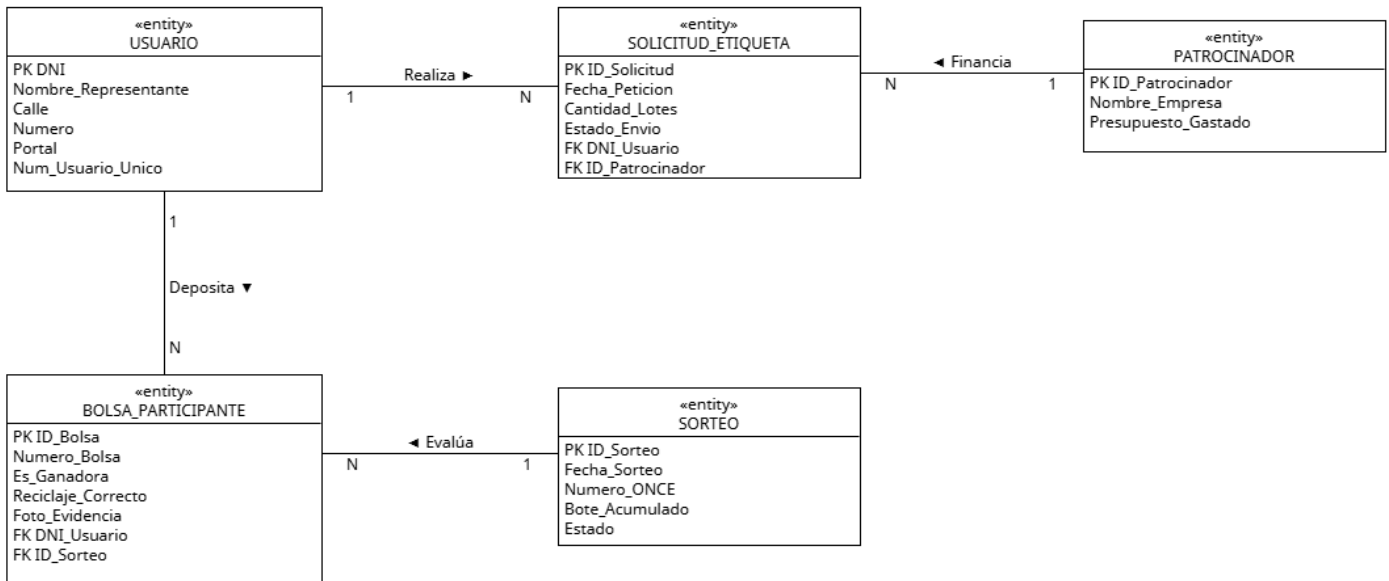
CU04: Identificar bolsa con número de usuario

Como se describe en el proyecto, esta es una acción puramente física ya que el usuario coloca la etiqueta en la bolsa o escribe su número antes de tirarla. Al no haber interacción directa con una pantalla de la aplicación en ese instante, este caso de uso no requiere un Diagrama de Clases de Análisis.

CU05, CU06 y CU07 (Ejecutar sorteo, Validar bolsa y Asignar premio)



4.3.3. Diagrama de Entidad-Relación

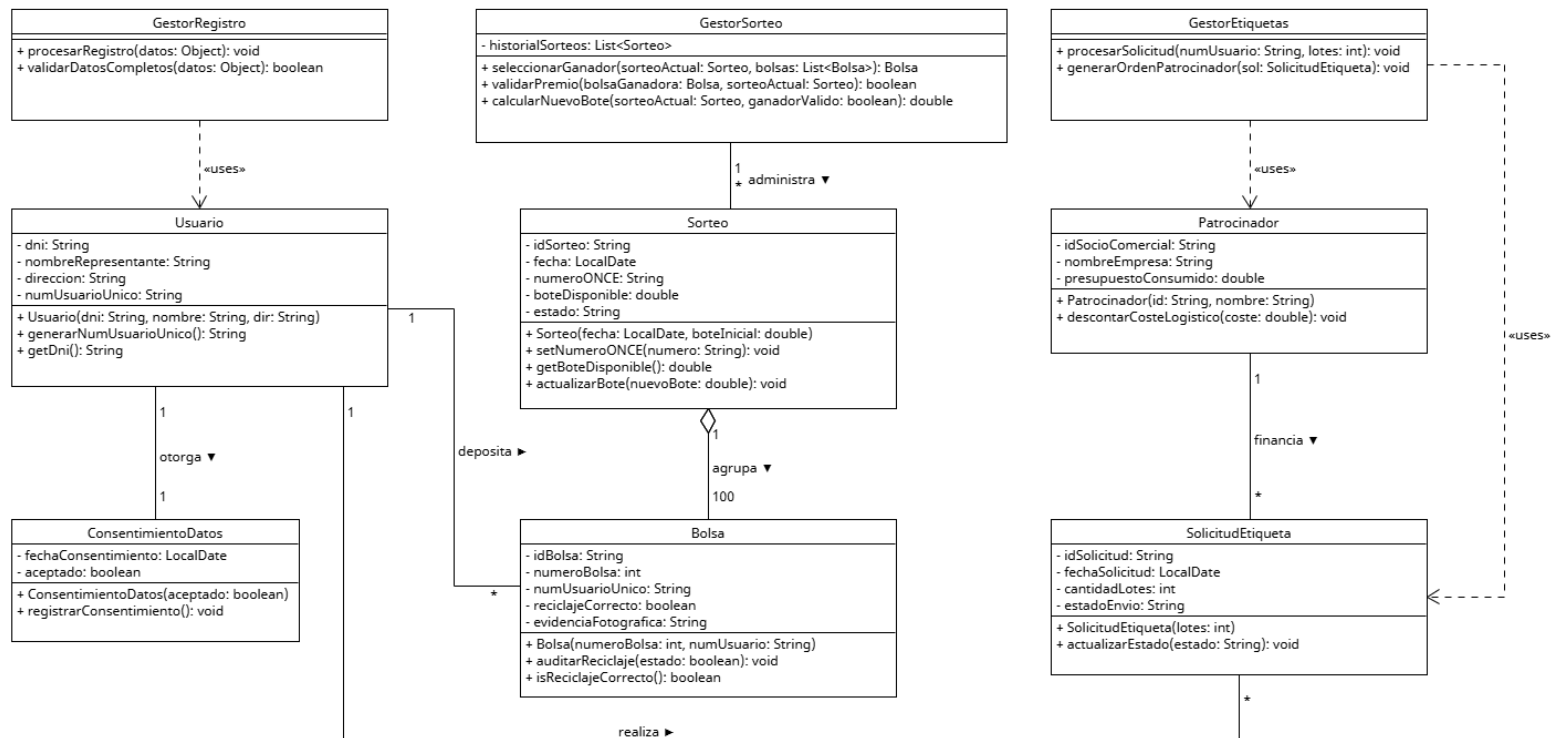


El modelo de datos de la aplicación "EcoLoto" se ha diseñado siguiendo una **arquitectura de base de datos relacional** con el objetivo de estructurar la información de manera eficiente y **evitar la redundancia** de los datos almacenados.

Esta estructura relacional garantiza la **trazabilidad completa de las bolsas de biorresiduos**. Al separar las entidades, el sistema permite vincular de forma precisa el identificador de cada una de las 100 bolsas recogidas semanalmente (numeradas del 00 al 99) con el número de usuario único asignado tras el registro. Esto facilita la auditoría del proceso y la correcta asignación de los premios sin duplicar información operativa.

Este diseño modular **garantiza la privacidad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales** (RGPD y LOPDGDD). La base de datos aísla la información personal y domiciliaria del ciudadano (como el DNI o el representante del domicilio) de los registros públicos del sorteo, asegurando que los datos se traten de manera confidencial, que no se cedan a terceros y facilitando la gestión técnica para que los usuarios puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

4.3.4. Diagrama de Clases de Diseño



4.4. Fase de Testing

4.4.1. Pruebas de Caja Blanca

Las pruebas de caja blanca se han realizado analizando la estructura interna del sistema, evaluando los diferentes caminos de ejecución del código asociados a los casos de uso definidos. Se han verificado las condiciones lógicas, estructuras de control y validaciones implementadas en la aplicación ([Pérez, L. R, 2021](#)). A continuación, se describen los principales casos de prueba:

CU01 y CU02: Registro del domicilio y asignación del número

- **Camino 1 (todo es correcto):** Si el usuario introduce un domicilio válido → el sistema registra el usuario y asigna un número único.

- **Camino 2 (hay error o algún dato queda vacío):** Si algún campo obligatorio está vacío se activa la validación y se muestra error , marcando el campo como obligatorio.
- **Camino 3 (algún dato se encuentra duplicado en la base de datos):** Si el domicilio ya está registrado, saltará el aviso de que el domicilio ya está en el sistema , para evitar duplicados.

Validaciones internas comprobadas:

- Condiciones *If* para campos vacíos.
- Generación de número único.
- Control de duplicidad.

CU03: Solicitar etiquetas o imprimirlas a través de la app.

- **Camino 1 (correcto, solicitud para la impresión de las etiquetas):** Usuario solicita etiquetas a su número de usuario, y el sistema registra la solicitud.
- **Camino 2 (correcto, impresión de las etiquetas de forma autónoma):** El usuario imprime las etiquetas con su número de usuario.
- **Camino 2 (error al no encontrar el usuario):** Si el usuario no está registrado , no se permite la solicitud.

Validaciones:

- Verificación de usuario activo
- Control de acceso
- Para la impresión de forma autónoma, no se da la opción de cambiar el número.

CU04: Identificar bolsa con número de usuario

- **Camino 1 (correcto, cuando el número existe):** Si el usuario utiliza una etiqueta válida entonces la bolsa queda correctamente asociada a su número.

- **Camino 2 (sin error real):** No se contemplan errores de número inválido, ya que las etiquetas son generadas por el sistema con identificadores correctos.
- **Camino 3 (sin error real, válido):** No se solicitan las etiquetas , debido a que el usuario utilizara otra opción de etiquetado.

Validaciones internas:

- Asociación automática número–usuario
- Lectura o asignación directa del identificador

CU05: Recolección y enumeración de bolsas

- **Camino 1 (correcto):** El sistema selecciona 100 bolsas de forma aleatoria, las cuales se enumeran del 1 al 100 correctamente.

Validaciones internas:

- Selección aleatoria sin duplicados
- Asignación secuencial (1–100)
- Control de tamaño de la lista (exactamente 100 bolsas)

CU06: Notificación de participación en el sorteo

- **Camino 1 (correcto):** A cada usuario cuya bolsa ha sido seleccionada → se le envía una notificación indicando que participa en el sorteo.

Validaciones internas:

- Recorrido de la lista de usuarios seleccionados (*for*)
- Envío de notificación individual
- Asociación usuario–bolsa correcta

CU07: Obtención del número ganador (ONCE)

- **Camino 1 (correcto):** El sistema obtiene el número premiado de la “ONCE” , extrayendo los dos últimos dígitos.

Validaciones internas:

- Lectura del número del sorteo
- Operación para obtener los dos últimos dígitos (% 100 o *substring*)
- Comprobación de formato válido

CU08: Validación de bolsa y asignación de premio

El fragmento de código propuesto (en Java)

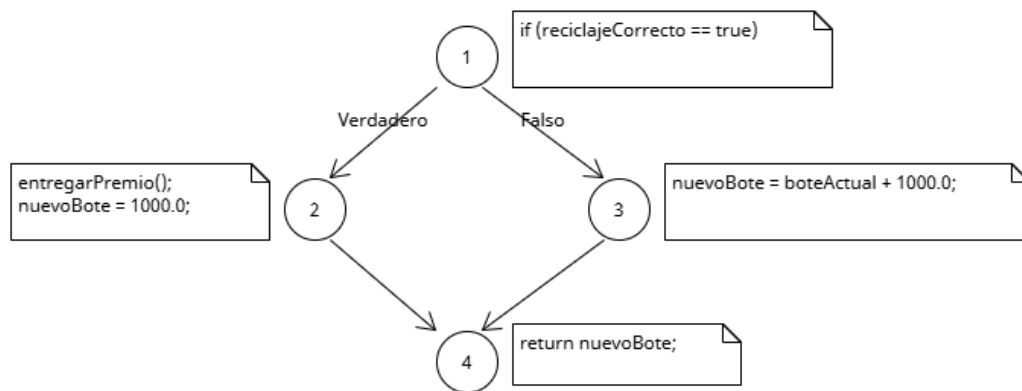
```
public double procesarBolsaGanadora(boolean reciclajeCorrecto, double boteActual) {
    double nuevoBote;

    // Nodo 1: Evaluación de la bolsa
    if (reciclajeCorrecto == true) {

        // Nodo 2: El reciclaje es correcto
        entregarPremio();
        nuevoBote = 1000.0; // El bote se reinicia
    } else {

        // Nodo 3: El reciclaje es incorrecto
        nuevoBote = boteActual + 1000.0; // El premio se acumula
    }

    // Nodo 4: Fin de la ejecución
    return nuevoBote;
}
```



- **Camino 1 (bolsa ganadora correcta):** Se localiza la bolsa con el número correspondiente, se abre si está correctamente reciclada y el usuario gana.
- **Camino 2 (bolsa incorrecta):** Si la bolsa no cumple las condiciones de reciclaje, el usuario pierde.

Validaciones internas:

- Búsqueda de la bolsa por número
- Condición *if* (reciclaje correcto / incorrecto)
- Asignación de resultado (ganador / no ganador)

Conclusión

El sistema garantiza un proceso automatizado y controlado del sorteo, desde la selección de bolsas hasta la validación final, asegurando la correcta ejecución de cada etapa mediante estructuras internas y validaciones lógicas.

4.4.2. Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra se centran en verificar el correcto funcionamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, sin tener en cuenta la lógica interna del programa. Se validan las entradas y salidas del sistema en cada una de sus funcionalidades ([Pérez, L. R. 2021](#)).

CU01 y CU02: Registro de usuario y asignación de número

Entrada válida

- **El usuario introduce correctamente sus datos**
 - *Resultado esperado:* Usuario registrado y número asignado.

Entrada inválida

- **Campos obligatorios vacíos**
 - *Resultado esperado:* Mensaje de error.

CU03: Solicitud de etiquetas

Entrada válida

- **Usuario registrado solicita etiquetas**
 - *Resultado esperado:* Solicitud aceptada y etiquetas generadas.

Entrada válida

- **Usuario registrado no solicita las etiquetas**
 - *Resultado esperado:* Utilizar cualquier otra forma para identificar su bolsa con el requisito de llevar el número que se le asignó previamente.

Entrada inválida

- **Usuario no registrado**
 - *Resultado esperado:* Error o denegación.

CU04: Identificación de bolsa

Entrada válida

- **Uso de etiqueta generada por el sistema :**
 - *Resultado esperado:* Bolsa correctamente identificada.

Entrada válida

- **Uso de cualquier método de identificación (obligatorio el número)**
 - *Resultado esperado:* Bolsa correctamente identificada.

CU06: Participación en el sorteo

Entrada válida

- **Bolsa seleccionada entre las 100**
 - *Resultado esperado:* Usuario recibe notificación de participación.

CU07: Sorteo (número ONCE)

Entrada válida

- **Número del sorteo**
 - *Resultado esperado:* Obtención correcta de los dos últimos dígitos del sorteo de la ONCE.

CU08 Resultado del sorteo

Caso 1 (ganador)

- **Bolsa seleccionada + reciclaje correcto**
 - *Resultado esperado:* Usuario gana y recibe notificación.

Caso 2 (no ganador)

- **Bolsa seleccionada + reciclaje incorrecto**
 - *Resultado esperado:* Usuario pierde y recibe notificación.

Tabla resumen pruebas de caja negra

FUNCIONALIDAD	ENTRADA	RESULTADO ESPERADO
Registro de usuario	Datos correctos	Usuario creado y número asignado
Registro de usuario	Campos obligatorios vacíos	Mensaje de error
Solicitud de etiquetas	Usuario registrado	Solicitud aceptada y generación de etiquetas
Solicitud de etiquetas	Usuario no registrado	Error

Solicitud de etiquetas/identificación de bolsa	Usuario utiliza un método de identificación con su número sin ser este las etiquetas.	Su bolsa será aceptada
Identificación de bolsa	Etiqueta válida	Bolsa correctamente
Identificación de bolsa	Sin identificador	La bolsa no será aceptada
Participación en sorteo	Bolsa seleccionada	Notificación de participación y número asignado(0-99)
Sorteo(ONCE)	Número de sorteo	Obtención de los dos últimos dígitos
Resultado del sorteo	Bolsa correcta (bien reciclada)	Usuario gana y recibe notificación
Resultado del sorteo	Bolsa incorrecta (mal reciclada)	Usuario pierde y recibe notificación

4.4.3. Pruebas JUnit

Las pruebas JUnit sirven para comprobar de forma automática que una parte del programa funciona como esperas. En nuestro caso hemos elegido hacer la prueba con el análisis de la bolsa y el reparto del premio (CU08). ([Chillón, A.](#))

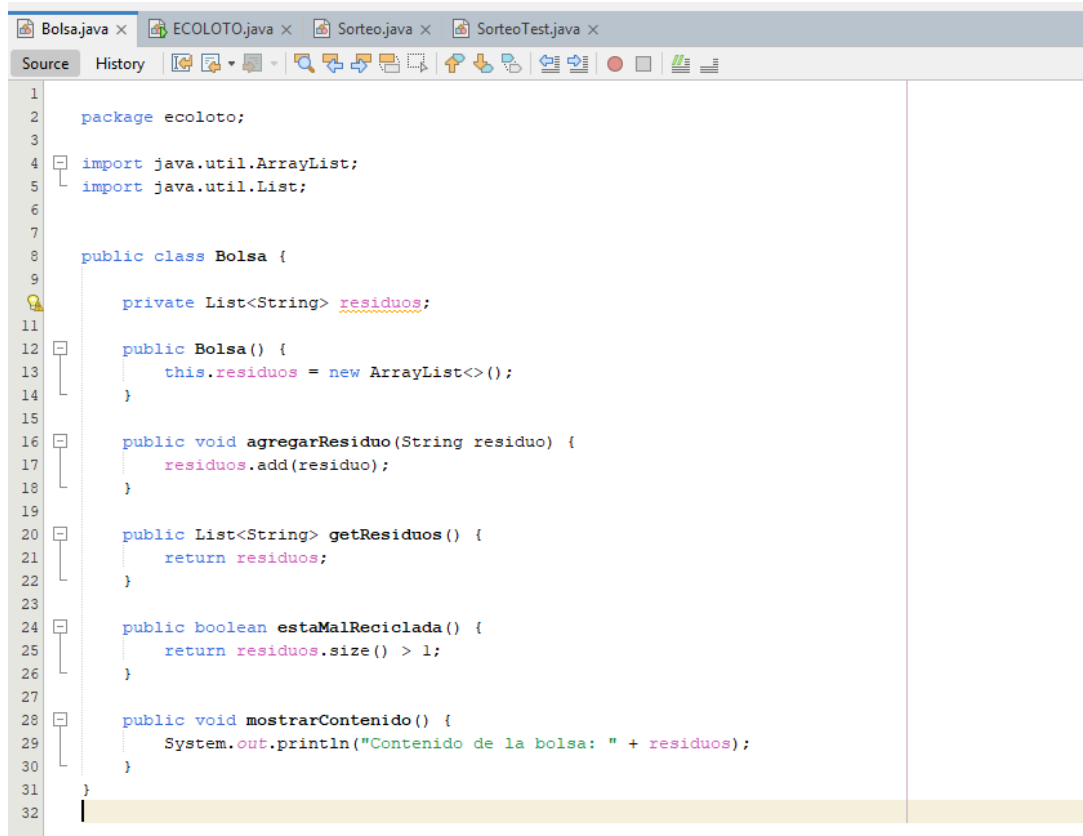
Para las pruebas JUnit se utilizó la documentación de clase y consultas realizadas a ChatGPT ([OpenAI](#), 2026), entre ellas: “cómo implementar las pruebas JUnit en un proyecto de NetBeans”, “dame un ejemplo de un proyecto con pruebas JUnit en el que se vea claro cómo se aplican” y “explicación del funcionamiento de los diferentes comandos de las pruebas JUnit”.

Para ello hemos diseñado un programa en Netbeans con las siguientes clases:

1) Clase bolsa

Contiene los atributos, con su constructor que consiste en una lista para decir los residuos que lleva en su interior.

- **Métodos:**
 - **agregarResiduo():** consiste en ir agregando los residuos a la lista.
 - **getResiduos():**
 - **estamalReciclada():** verifica si la bolsa tiene más de un residuo.
 - **mostrarContenido():** muestra los residuos que tiene la bolsa(lista).



```
1 package ecoloto;
2
3
4 import java.util.ArrayList;
5 import java.util.List;
6
7
8 public class Bolsa {
9
10     private List<String> residuos;
11
12     public Bolsa() {
13         this.residuos = new ArrayList<>();
14     }
15
16     public void agregarResiduo(String residuo) {
17         residuos.add(residuo);
18     }
19
20     public List<String> getResiduos() {
21         return residuos;
22     }
23
24     public boolean estaMalReciclada() {
25         return residuos.size() > 1;
26     }
27
28     public void mostrarContenido() {
29         System.out.println("Contenido de la bolsa: " + residuos);
30     }
31 }
32
```

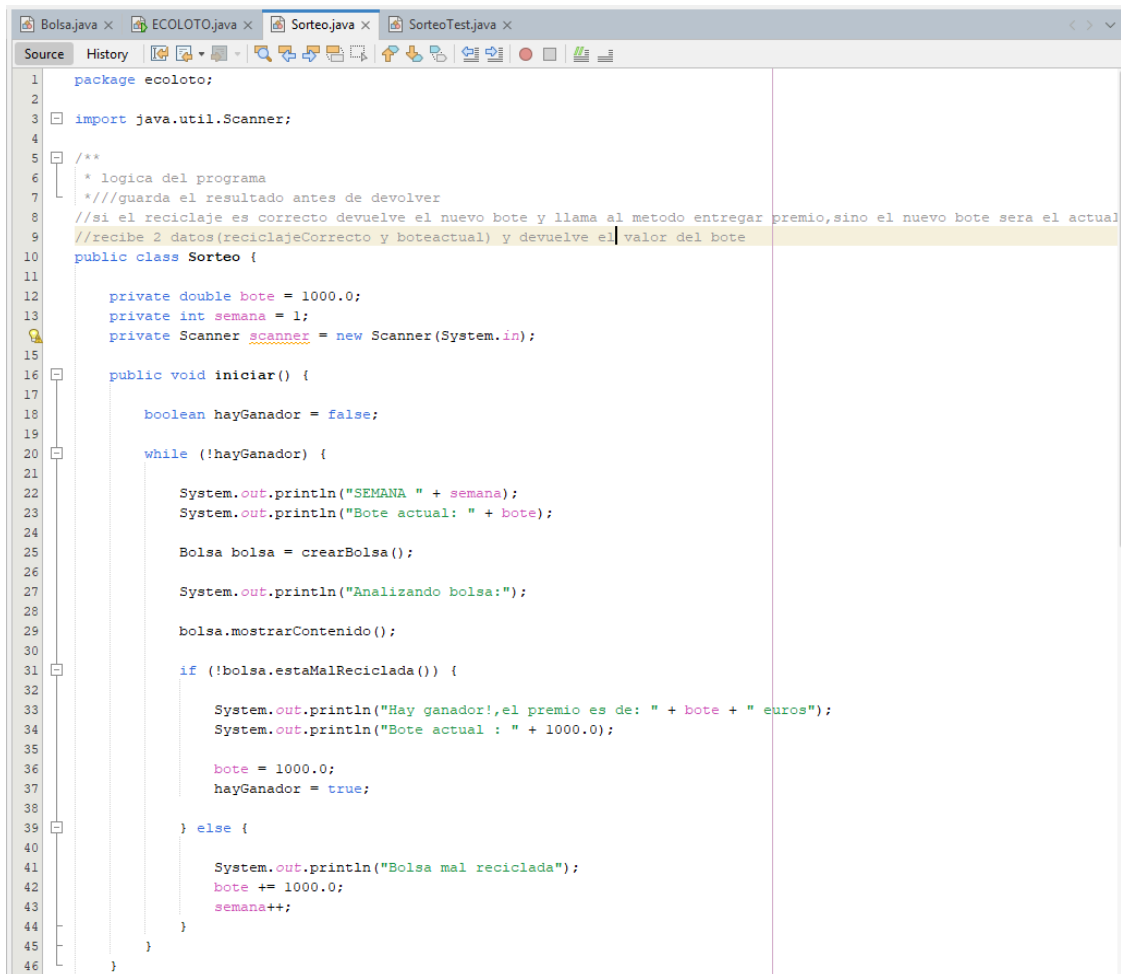
2) Clase sorteo

Tiene sus atributos(bote, semana y un scanner)

- **Métodos:**
 - **Iniciar():** mediante una variable booleana **“hayGanador”** con un valor inicial *false*, entra en un bucle *while* que se realiza hasta que hay el boolean tiene el valor contrario. Mientras se muestra la semana en la que ocurre el proceso y el bote actual, crea un objeto bolsa y muestra su contenido. Luego lo analizara llamando al método **“estamalreciclada()”**, si la bolsa está bien reciclada , se da el premio, el bote inicial vuelve a 1000 y el estado del

boolean cambia, por lo que saldría del bucle, sino seguiría en el y se sumará 1000 al bote, volviendo a pedir otra bolsa y cambiando de semana.

- **crearBolsa()**: crea un objeto de bolsa y pide los residuos que contiene y los introduce en una lista (array).
- **procesarBolsa()**: recibe un objeto de bolsa y mira si esta bien o mal reciclada ajustando el valor de bote.



```
1 package ecoloto;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 /**
6  * logica del programa
7  *///guarda el resultado antes de devolver
8  *///si el reciclaje es correcto devuelve el nuevo bote y llama al metodo entregar premio,sino el nuevo bote sera el actual
9  *///recibe 2 datos(reciclajeCorrecto y boteactual) y devuelve el valor del bote
10 public class Sorteo {
11
12     private double bote = 1000.0;
13     private int semana = 1;
14     private Scanner scanner = new Scanner(System.in);
15
16     public void iniciar() {
17
18         boolean hayGanador = false;
19
20         while (!hayGanador) {
21
22             System.out.println("SEMANA " + semana);
23             System.out.println("Bote actual: " + bote);
24
25             Bolsa bolsa = crearBolsa();
26
27             System.out.println("Analizando bolsa:");
28
29             bolsa.mostrarContenido();
30
31             if (!bolsa.estaMalReciclada()) {
32
33                 System.out.println("Hay ganador!,el premio es de: " + bote + " euros");
34                 System.out.println("Bote actual : " + 1000.0);
35
36                 bote = 1000.0;
37                 hayGanador = true;
38
39             } else {
40
41                 System.out.println("Bolsa mal reciclada");
42                 bote += 1000.0;
43                 semana++;
44             }
45         }
46     }
47 }
```



```

43         semana++;
44     }
45 }
46
47
48 private Bolsa crearBolsa() {
49
50     Bolsa bolsa = new Bolsa();
51
52     System.out.println("Introduce residuos separados por coma:");
53     String input = scanner.nextLine();
54
55     String[] residuos = input.split(",");
56
57     for (String r : residuos) {
58         bolsa.agregarResiduo(r.trim());
59     }
60
61     return bolsa;
62 }
63
64 public double procesarBolsa(Bolsa bolsa) {
65
66     if (!bolsa.estaMalReciclada()) {
67         bote = 1000.0;
68     } else {
69         bote += 1000.0;
70     }
71
72     return bote;
73 }
74
75 public double getBote() {
76     return bote;
77 }
78
79 }

```

3) Clase de test

Comprueba los dos caminos que puede tener el analizar una bolsa

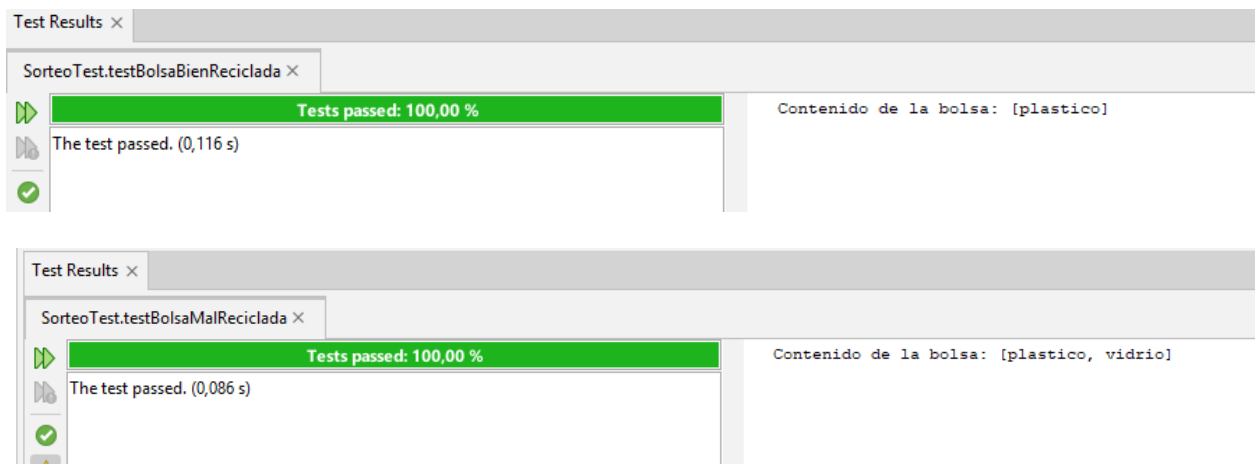
“**testBolsaBienReciclada()**”: en el cual la bolsa tiene 1 único residuo por lo que está bien reciclada. Con “**assertEquals(1000.0, resultado, 0.0);**” lo que hacemos es darle el resultado esperado, con el que veremos si el test falla o no (en este caso da bien).

```

@Test
public void testBolsaBienReciclada() {
    // Creo un objeto Sorteo
    Sorteo s = new Sorteo();
    // Creo una bolsa nueva
    Bolsa bolsa = new Bolsa();
    bolsa.agregarResiduo("plastico");//añado un residuo por lo que esta bien reciclado

    bolsa.mostrarContenido();//imprime por consola, no afecta al test
    //llamada al metodo para validar y devuelve el bote actual
    double resultado = s.procesarBolsa(bolsa);
    //comprobacion de que el resultado es de 1000 euros, ya que la bolsa esta bien reciclada
    assertEquals(1000.0, resultado, 0.0);
}

```



Aunque en el caso del método “**testBolsaMalReciclada()**”: hay más de un residuo, la prueba pasa por el resultado esperado “**assertEquals(2000.0, resultado, 0.0);**”

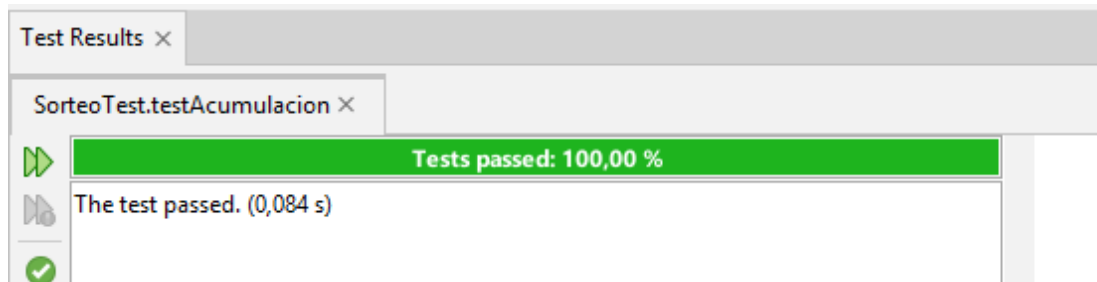
```
@Test
public void testBolsaBienReciclada() {
    // Creo un objeto Sorteo
    Sorteo s = new Sorteo();
    // Creo una bolsa nueva
    Bolsa bolsa = new Bolsa();
    bolsa.agregarResiduo("plastico");//añado un residuo por lo que esta bien reciclado

    bolsa.mostrarContenido();//imprime por consola, no afecta al test
    //llamada al metodo para validar y devuelve el bote actual
    double resultado = s.procesarBolsa(bolsa);
    //comprobacion de que el resultado es de 1000 euros,ya que la bolsa esta bien reciclada
    assertEquals(1000.0, resultado, 0.0);
}
```

Por último un test en el que se comprueba la acumulación del bote respecto al análisis de las bolsas, haciendo que simule la bolsa correcta y la que no lo es.

```
@Test
public void testAcumulacion() {
    //obj sorteo
    Sorteo s = new Sorteo();
    //bolsa bien reciclada
    Bolsa b1 = new Bolsa();
    b1.agregarResiduo("plastico");
    //bolsa mal reciclada
    Bolsa b2 = new Bolsa();
    b2.agregarResiduo("plastico");
    b2.agregarResiduo("vidrio");

    s.procesarBolsa(b1); // semana 1 con bolsa 1
    double resultado = s.procesarBolsa(b2); // semana 2 con bolsa 2
    //bote final es de 2000
    assertEquals(2000.0, resultado, 0.0);
}
```



Código de la clase test completo:

```
Bolsa.java x ECOLOTO.java x Sorteo.java x SorteoTest.java x
Source History
1
2 import ecoloto.Bolsa;
3 import ecoloto.Sorteo;
4 import java.util.Arrays;
5 import static org.junit.Assert.assertEquals;
6 import org.junit.Test;
7
8 public class SorteoTest {
9
10     @Test
11     public void testBolsaBienReciclada() {
12         // Creo un objeto Sorteo
13         Sorteo s = new Sorteo();
14         // Creo una bolsa nueva
15         Bolsa bolsa = new Bolsa();
16         bolsa.agregarResiduo("plastico");//añado un residuo por lo que esta bien reciclado
17
18         bolsa.mostrarContenido();//imprime por consola, no afecta al test
19         //llamada al metodo para validar y devuelve el bote actual
20         double resultado = s.procesarBolsa(bolsa);
21         //comprobacion de que el resultado es de 1000 euros,ya que la bolsa esta bien reciclada
22         assertEquals(1000.0, resultado, 0.0);
23     }
24
25     @Test
26     public void testBolsaMalReciclada() {
27
28         Sorteo s = new Sorteo();
29
30         Bolsa bolsa = new Bolsa();
31         bolsa.agregarResiduo("plastico");
32         bolsa.agregarResiduo("vidrio");
33
34         bolsa.mostrarContenido();
35
36         double resultado = s.procesarBolsa(bolsa);
37         //comprobación de que el bote es de 2000 euros ya que esta mal reciclada la bolsa
38         assertEquals(2000.0, resultado, 0.0);
39     }
40 }
```

```

25  @Test
26  public void testBolsaMalReciclada() {
27
28      Sorteo s = new Sorteo();
29
30      Bolsa bolsa = new Bolsa();
31      bolsa.agregarResiduo("plastico");
32      bolsa.agregarResiduo("vidrio");
33
34      bolsa.mostrarContenido();
35
36      double resultado = s.procesarBolsa(bolsa);
37      //comprobación de que el bote es de 2000 euros ya que esta mal reciclada la bolsa
38      assertEquals(2000.0, resultado, 0.0);
39  }
40
41  @Test
42  public void testAcumulacion() {
43      //obj sorteo
44      Sorteo s = new Sorteo();
45      //bolsa bien reciclada
46      Bolsa b1 = new Bolsa();
47      b1.agregarResiduo("plastico");
48      //bolsa mal reciclada
49      Bolsa b2 = new Bolsa();
50      b2.agregarResiduo("plastico");
51      b2.agregarResiduo("vidrio");
52
53      s.procesarBolsa(b1); // semana 1 con bolsa 1
54      double resultado = s.procesarBolsa(b2); // semana 2 con bolsa 2
55      //bote final es de 2000
56      assertEquals(2000.0, resultado, 0.0);
57  }
58  }

```

4) Clase principal

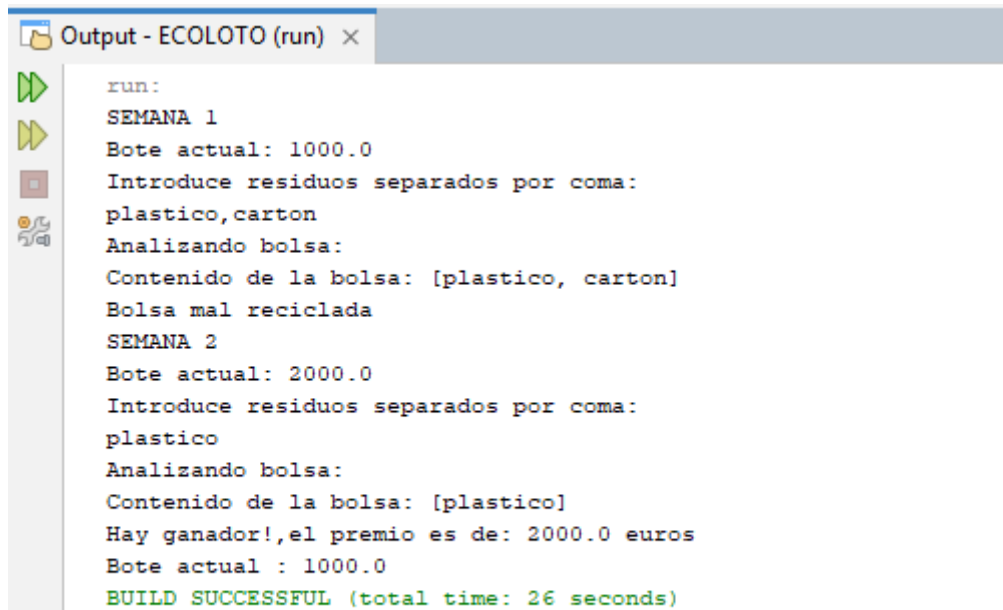
Consiste en crear un objeto de la clase sorteo y llamar al método “**iniciar()**” para empezar el proceso de análisis de bolsa y premiado.

```

1  package ecoloto;
2
3  import java.util.Arrays;
4
5  public class ECOLOTO {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          //objeto de sorteo
9          Sorteo sorteo = new Sorteo();
10         sorteo.iniciar();
11     }
12 }

```

Aquí podemos ver la ejecución y salida por pantalla de la clase principal, la cual muestra la semana, el bote actual de cada semana y una prueba de una bolsa mal reciclada y otra bien reciclada.



```
run:
SEMANA 1
Bote actual: 1000.0
Introduce residuos separados por coma:
plastico, carton
Analizando bolsa:
Contenido de la bolsa: [plastico, carton]
Bolsa mal reciclada
SEMANA 2
Bote actual: 2000.0
Introduce residuos separados por coma:
plastico
Analizando bolsa:
Contenido de la bolsa: [plastico]
Hay ganador!, el premio es de: 2000.0 euros
Bote actual : 1000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 26 seconds)
```

En conclusión, las pruebas JUnit nos han permitido verificar que el programa para el **“CU08: Validación de bolsa y asignación de premio”** funciona correctamente. Gracias a los tests realizados, hemos comprobado que el análisis de las bolsas y la gestión del bote del sorteo producen los resultados esperados en cada caso.

5. Bibliografía y referencias

- Ayuntamiento de Coslada. (2018). Estudio ambiental estratégico anexo V. Estudio de generación y gestión de residuos urbanos: Propuesta de modificación puntual del PGOU de Coslada “Barrio de El Jarama”. Ayuntamiento de Coslada.
<https://coslada.es/politica-territorial/wp-content/uploads/sites/6/2023/01/04-05-Estudio-Residuos-Urbanos.pdf>
- Ayuntamiento de Coslada. (2025). Recogida de residuos urbanos. Portal de Transparencia de Coslada.
<https://coslada.es/transparencia/2025/01/30/recogida-de-residuos-urbanos/>
- Tratamiento de datos proporcionados en el portal de Transparencia de Coslada.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSaUHDmzgAlu3witZceLn6F6t9aCJXN937BxQI2RH2LjlapRFbt-BBghtlmxZ52hSZPO-CagCYptuus/pubhtml>
- Pérez, L. R. (2021) TdP_03: Pruebas de caja negra y caja blanca. Eduterna.
<https://youtu.be/onuiC6BQuOY?si=tBnd-9IUtorUzOve>
- Chillón, A. (s.f). Diseño y realización de pruebas. Aula Virtual Entornos de Desarrollo
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.luisbraille.coslada/pluginfile.php/185042/mod_resource/content/1/TEMA6%20-%20Disen%CC%83o%20y%20realizacio%CC%81n%20de%20pruebas.pdf

Prompts

- OpenAI. (2026). “Haz un menú navegable con estas características en colores verdes, usa JS, HTML y CSS para el diseño visual minimalista y moderno. Página 1: inicio con instrucciones del sorteo y registro de usuario. Página 2: alta de usuario con datos personales, domicilio, DNI, teléfono y contraseña. Página 3: inicio de sesión y recuperación de contraseña. Página 4: página principal con número de participación, instrucciones del sorteo semanal, gestión de bolsas y notificaciones. Página 5: barra lateral con perfil, configuración y notificaciones” [Prompt utilizado en OpenAI Codex integrado en Visual Studio Code para la generación de código y diseño de interfaz web]. OpenAI Codex. <https://openai.com/codex/>
- Chat Gpt (2026): “Ponme un ejemplo claro de una prueba de caja blanca y caja negra sobre el ejemplo que tú quieras para entender cómo documentar cada una , y da una explicación clara sobre cómo se hace ” <https://chatgpt.com/>

- Chat Gpt (2026) "Cómo implementar las pruebas JUnit en un proyecto de NetBeans" , otro prompt fue " dame un ejemplo de un proyecto con prueba junit en el que se vea claro cómo se aplican , además de pedirle " una explicación del funcionamiento de los diferentes comandos que tengan las pruebas JUnit".

<https://chatgpt.com/>